2 Om ICILS-undersøgelsen

Morten Pettersson, Jacob Højgaard Christensen
og Jeppe Bundsgaard

2.1 Baggrund og formål

International Computer and Information Literacy Study (ICILS) er et studie, der siden 2013 er blevet gennemført hvert femte år af den internationale forskningsorganisation *International Association for the Evaluation of Educational Achievement* (IEA). I forbindelse med coronapandemien i 2020 stod det klart, at der ville blive brug for viden om, hvordan krisen blev oplevet og havde indvirkning på skolerne over hele verden. IEA igangsatte derfor to studier, et om *Responses to Educational Disruption* (REDS), som har til hensigt at undersøge, hvordan landene, skolerne og lærerne reagerede på krisen, og hvordan det blev oplevet af elever og lærere, og et studie, der som noget helt unikt kunne undersøge, hvilke konkrete forandringer i opfattelser af og brug af digitale læremidler hos lærerne der kunne tilskrives krisen. Det, at ICILS havde stillet spørgsmål til lærerne i 2018, cirka to år før coronapandemien tog sin begyndelse, betyder at man med god ret kan antage, at forandringer i opfattelsen og brugen af it i vid udstrækning kan tilskrives coronapandemien.

Denne rapport handler om resultaterne fra det studie, som kaldes *ICILS Teacher Panel* (ICILS TP). ICILS TP genbruger spørgeskemaer fra ICILS 2018 næsten uforandret og stiller spørgsmålene til *de samme lærere, it-vejledere og skoleledere* for at kunne studere, hvordan udviklingen har været for konkrete personer. For at belaste skolerne mindst muligt blev det besluttet, at kun lærerne, it-vejlederne og skolelederne skulle besvare spørgeskemaerne, og derfor indgår altså ikke resultater fra elevernes test og besvarelse af spørgeskemaer. Eleverne besvarede spørgeskemaer i REDS-undersøgelsen, som vi rapporterer fra omkring årsskiftet 2021-22.

Formålet med ICILS er helt overordnet at studere overgangen til en (antaget) mere teknologibaseret undervisning og læring, set fra lærernes perspektiv. Og dernæst at identificere faktorer, som kan forklare, hvorfor nogle

lærere og skoler anvender computere og teknologi med større held og i et større omfang end andre.

2.2 Metode og dataindsamling 2020-2021

Dataindsamlingen i forbindelse med ICILS TP-undersøgelsen er i Danmark gennemført fra november 2020 til marts 2021. Eftersom det er et longitudinalt panelstudie, anvendes den samme stikprøve af respondenter, som indgik, da ICILS-undersøgelsen blev gennemført i 2018, og det er de samme instrumenter, som undersøgelsen baseres på, dog med få undtagelser. I dette afsnit vil vi redegøre for, hvordan undersøgelserne i henholdsvis ICILS 2018 og ICILS TP er blevet designet og gennemført, samt hvilket datagrundlag analyserne i denne bog baseres på.

2.2.1 Undersøgelsens design

En central del af ICILS 2018 var at måle 8.-klasseelevers computer- og informationskompetence via et interaktivt computerbaseret testinstrument. For at kunne sige noget om konteksten for elevernes kompetencer indgik der i ICILS 2018 også fem forskellige spørgeskemaer, der blev besvaret af henholdsvis eleverne i forbindelse med testen og online af lærere, skoleledere, it-koordinatorer og den nationale forskningskoordinator. ICILS TP er baseret på de samme instrumenter, som blev anvendt i 2018. Imidlertid er elevtest og elevspørgeskema ikke blevet inddraget. Det betyder, at nærværende undersøgelse primært præsenterer viden om lærernes brug af og indstilling til it i undervisningen samt om skolernes vilkår for at inddrage it i undervisningen.

Med henblik på at tilvejebringe et sammenligneligt grundlag anvendte vi de samme spørgsmål, som indgik i 2018-spørgeskemaerne. I 2018 var det udelukkende lærere, som underviste 8. klassetrin, som indgik i undersøgelsen. De blev bedt om at besvare spørgeskemaet ved at forholde sig til deres egen undervisning i en specifik referenceklasse – den 8. klasse, som læreren havde undervist senest. I forbindelse med ICILS TP har det ikke været muligt at specificere en lige så præcis referenceklasse, fordi det er fundamentalt i et panelstudie, at det er de samme respondenter, som deltager. I forlængelse heraf kan det ikke forventes, at alle lærere fortsat underviser 8. klassetrin i dataindsamlingsperioden for ICILS TP. Derfor blev referenceklassen ændret til at være den klasse, der lå tættest på 8. klasse. Altså et hierarki med følgende rækkefølge: 8, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hver lærer svarede

indledningsvis på et spørgsmål om, hvilke klassetrin denne underviste i det indeværende skoleår, og efterfølgende blev det ud fra hierarkiet præciseret, hvilken referenceklasse læreren skulle forholde sig til i sine besvarelser. Hvis læreren for eksempel tilkendegav at undervise 7. klassetrin som det højeste i hierarkiet, så blev spørgsmål automatisk begrebsligt tilpasset hertil.

I det følgende præsenteres det overordnede indhold i de tre spørgeskemaer, som indgår i ICILS TP-undersøgelsen.[1]

2.2.2 Spørgeskemaet til lærerne

Lærerne blev spurgt til deres anvendelse af computere i skolen i forbindelse med planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning, deres brug af computere uden for skolen samt deres kompetencer til at bruge computere. Informationerne fra spørgeskemaerne giver viden, som bruges i den efterfølgende beskrivelse af den kontekst, som computer- og informationskompetence og datalogisk tænkning udvikles inden for. Data fra lærerspørgeskemaet kan anvendes til at beskrive undervisningskonteksten, herunder lærernes brug af it, deres holdning til it i undervisningen og opfattelse af egne færdigheder. Herudover kan lærerspørgeskemaerne anvendes til at analysere sammenhænge mellem forskellige lærerkarakteristika – fx sammenhænge mellem brug af it og holdning til it. Spørgeskemaet havde en forventet besvarelsestid på 40 minutter.

2.2.3 Spørgeskemaet til skolelederne

Spørgeskemaet til skolelederne spurgte til skolens karakteristika, herunder eksempelvis skolens geografiske og demografiske kontekst, computerressourcer samt politik og praksis vedrørende anvendelse af informationsteknologier på skolen. Mere konkret indgik spørgsmål om skolens adgang til it og spørgsmål, der belyser skolens tilgang til at arbejde med elevernes computer- og informationskompetence samt kompetencer i datalogisk tænkning. Spørgeskemaet havde en forventet besvarelsestid på 20 minutter.

2.2.4 Spørgeskemaet til it-koordinatorerne

Spørgeskemaet til it-koordinatorerne handler om skolens it-faciliteter, herunder de ressourcer og den støtte, der eksisterer i forbindelse med at bruge it. Disse informationer er vigtige i beskrivelsen af for eksempel adgang til it

1. Spørgeskemaerne kan ses og hentes i deres fulde længde på edu.au.dk/icils

og it-støtte til lærere. Spørgeskemaerne til it-koordinatorerne bidrager med perspektiver på den pædagogiske og didaktiske praksis, der er for it på skolerne. Spørgeskemaet havde en forventet besvarelsestid på 18 minutter.

2.2.5 Sampling-procedure

Eftersom ICILS TP baseres på samme gruppe af respondenter (*sample*), som blev udtrukket i forbindelse med ICILS 2018, vil vi i dette afsnit redegøre for denne procedure. Udvælgelsen blev foretaget af IEA Hamburg, som gennemførte en stratificeret klyngeudvælgelse. Det betyder, at skoler, der lignede hinanden på udvalgte karakteristika, blev samlet i grupper (*strata*), så der kunne sikres en bred fordeling på tværs af skoletyper.

Stikprøveudvælgelsen bestod af to faser. I den første fase blev skolerne sorteret i de valgte strata. I Danmark havde vi adgang via Datavarehuset[2] til karaktergennemsnit fra afgangsprøverne, og dette betragtes som en stærk indikator for elevers it-kompetencer, hvilket gjorde variablen relevant som stratificeringsvariabel for ICILS 2018. Derfor valgte vi at dele skolerne op i fem grupper efter karaktergennemsnit (fire ligeligt fordelte grupper samt en gruppe af skoler, for hvem gennemsnittet ikke kendes). Dernæst blev skolerne udtrukket til at deltage på baggrund af en PPS-procedure (*probability proportional to size*), hvor størrelse måles som antal elever indskrevet på skolen. Derved blev det sikret, at der var en spredt fordeling på tværs af skolestørrelser, så skoler med mange elever havde tilsvarende større sandsynlighed for at deltage end skoler med få elever. Den nødvendige størrelse på stikprøven af elever beregnes, så den har samme præcision på henholdsvis gennemsnit og andele, som hvis stikprøvedesignet blot bestod af en simpel tilfældig udtrækning af 400 elever fra elevpopulationen. I de fleste lande – og også i Danmark – resulterer det i en skolestikprøve på 150 skoler for at få tilpas præcise estimater. Ud over de 150 skoler blev der for hver skole udtrukket to erstatningsskoler af samme type, så de kunne træde i stedet, hvis de udtrukne skoler ikke kunne eller ønskede at deltage. I forhold til lærerne blev anden fase i stikprøveudtrækket gennemført ved at udvælge 15 lærere tilfældigt blandt alle lærere, som underviste på 8. klassetrin ved de udtrukne skoler. På skoler med færre end 20 lærere på klassetrinnet blev samtlige lærere inviteret til at deltage.

2. Se https://www.uddannelsesstatistik.dk

2.2.6 Dataindsamling og datagrundlag

I alt deltog 12 lande og to benchmark-deltagere i ICILS 2018: Danmark, Chile, Finland, Frankrig, Tyskland, Italien, Kasakhstan, Sydkorea, Luxembourg, Portugal, USA, Uruguay, Moskva (Rusland) og den tyske delstat Nordrhein-Westfalen. I ICILS TP har Danmark, Finland og Uruguay deltaget. ICILS TP har således et mindre internationalt sammenligningsgrundlag end ICILS 2018.

Spørgeskemaerne blev distribueret via IEA's *Online Survey System* (OSS), som består af en hjemmeside, hvor deltagerne kan logge på med personligt brugernavn og kode for at afgive besvarelser. Deltagerne kunne logge på flere gange med henblik på at genoptage deres besvarelse, indtil samtlige spørgsmål var besvaret. OSS-systemet havde den fordel, at hele dataindsamlingen kunne gennemføres online, hvilket var befordrende under den aktuelle coronapandemi, hvor mange lærere ikke var fysisk til stede på skolerne pga. nedlukninger i længere perioder. Konkret kontaktede vi de samme skoler, som deltog i 2018, og inviterede dem til at deltage igen. Hvis de gav positivt tilsagn om deltagelse, fremsendte vi lister med navne på tidligere deltagere, hvorefter skolerne sendte opdaterede lister retur med e-mailadresser, så vi kunne distribuere spørgeskemaet.

2.2.7 Udfordringer for dataindsamlingen

Undersøgelsen har resulteret i et solidt datagrundlag, men dataindsamlingen i forbindelse med ICILS TP var forbundet med massive udfordringer i forhold til at få skoler til at deltage. Særligt fordi den såkaldte "anden bølge" af coronapandemien ramte i Danmark, kort efter at dataindsamlingen var startet. Den anden bølge forårsagede igen store nedlukninger af samfundet – herunder også skolenedlukninger. Nedlukningerne vanskeliggjorde dagligdagen på skolerne, hvilket gav lærere og skoleledere en øget arbejdsmængde i forbindelse med nødundervisning. Derfor var de generelt tilbageholdende med at deltage, og oftest var tilbagemeldingerne, at skolen fandt undersøgelsen vigtig, men at de på det aktuelle tidspunkt ikke kunne afsætte tid til at deltage. En anden udfordring, vi stødte på, var, at omtrent en femtedel af de lærere, som deltog i 2018, havde skiftet arbejdsplads og nu underviste på en anden skole eller havde forladt lærerjobbet helt. En tredje udfordring var, at flere lærere var gået på pension siden 2018. Lærere, der var gået på pension eller ikke længere arbejdede som lærere, bortfaldt som mulige respondenter. Lærere, der havde skiftet arbejdsplads, forsøgte vi at

få kontaktoplysninger på, så de kunne deltage igen. Vi prøvede som hovedregel at få disse kontaktoplysninger fra skolen, men det var ikke altid muligt, enten fordi skolen ikke havde disse informationer, eller fordi de var tilbageholdende med at udlevere dem.

2.2.8 Datagrundlag

IEA-undersøgelserne stiller generelt høje krav til deltagelsesgraden. I ICILS 2018 var dette krav på 85 procent af de udvalgte skoler og 85 procent af de udvalgte elever inden for de deltagende skoler – eller en vægtet samlet deltagelsesgrad på 75 procent. De samme kriterier gjaldt for lærerstikprøven, men dækningen blev vurderet uafhængigt af elevstikprøven. I Danmark lykkedes det at leve op til disse deltagelseskrav for begge grupper i 2018, dog med det forbehold, at der indgik skoler fra erstatningslisterne i stikprøven. Imidlertid er det en kendt udfordring ved panelundersøgelser, at nogle deltagere falder fra ved gentagne målinger – også kendt som attrition. Denne problemstilling blev forværret af de udfordringer, som vi skitserede ovenfor. Derfor var et frafald i antal respondenter forventeligt, og på den baggrund fastsatte IEA også en forventning til deltagelsesgraden på 50 procent af de tidligere deltagende skoler og lærere. Tabel 2.1 illustrerer antal deltagere for Danmark, Finland og Uruguay i henholdsvis ICILS 2018 og ICILS TP.

Tabel 2.1 Antal skoler og lærere for de tre deltagerlande i ICILS 2018 og ICILS TP

	ICILS 2018		ICILS TP	
	Skoler	Lærere	Skoler	Lærere
Danmark	138	1118	95	441
Finland	143	1853	142	1246
Uruguay	121	1320	118	469

I 2018 var der i Danmark deltagelse fra 138 skoler ud af de 150, som indgik i stikprøven (deltagelsesprocent = 92,0). I 2020 var der deltagelse fra 95 skoler ud af de 150 i stikprøven (deltagelsesprocent = 63,3). Dermed lever den danske del af ICILS TP-undersøgelsen op til IEA's forventninger om deltagelsesgrad angående skolerne. Imidlertid fremkommer et andet perspektiv på deltagelsesgraden ved at se på antallet af lærere, der deltog henholdsvis i 2018 og i ICILS TP. I 2018 deltog 1.118 lærere, og af disse har 441 deltaget i ICILS TP, hvilket giver en deltagelsesgrad på 39,5 procent.

ICILS TP-undersøgelsen har således ikke den samme stærke deltagelsesgrad som ICILS 2018, og den ligger under IEA's forventninger angående

deltagelsesgraden for lærerne – også selvom det er et panelstudie. Resultatet kan forklares ud fra de forudsætninger, som den aktuelle coronapandemi har forårsaget, i kombination med de vilkår, som panelstudier generelt er underlagt. Den relativt lave deltagelsesgrad vil særligt være problematisk, hvis der er en systematik i, hvilke skoler og lærere der har valgt ikke at deltage. Altså om det er skoler og lærere med særlige karakteristika, som ikke er repræsenteret i datagrundlaget, hvilket kan behæfte analyserne med bias. Derfor har IEA gennemført en *non-response bias analysis* for at undersøge, om dette er tilfældet, og for at vurdere datagrundlagets robusthed.

Analysen for *non-response bias* sammenligner om skoler og lærere, der deltager i panelet, er systematisk forskellige fra dem, der ikke deltog (Strietholt m.fl. 2021). Denne analyse, som er foretaget af den internationale ledelse for ICILS, tager udgangspunkt i observerbare karakteristika på hhv. skole- og lærerniveau fra ICILS 2018-spørgeskemadata.

På skoleniveau sammenligner man, om deltagende og ikke-deltagende skoler er systematisk forskellige i forhold til it-udstyr på skolen, skoleleders holdning til it, leders egen brug af it samt en del andre karakteristika. Blandt de danske skoler finder analysen ingen forskelle mellem skoler, afhængigt af om de deltager eller ej.[3]

En lignende analyse er gennemført blandt lærerne, hvor man sammenligner om deltagende og ikke-deltagende lærere adskiller sig fra hinanden. Analysen tager udgangspunkt i en lang række lærerkarakteristika, fx alder, erfaring med it, erfaring med at bruge it i undervisning, holdning til it og tiltro til egne evner med it (dvs. self-efficacy). På trods af en ganske lav deltagelsesgrad blandt de danske lærere kan der kun observeres enkelte mindre forskelle mellem de deltagende og ikke-deltagende lærere. Det handler om, hvor meget lærerne vægter, at eleverne lærer computer- og informationskompetencer, og hvor meget lærerne anvender it til elevernes aktiviteter i undervisningen. I begge tilfælde skiller de deltagende lærere sig ud ved at lægge mere vægt på computer- og informationskompetencer og bruge it i undervisningen. Herudover findes der ingen forskelle på de observerede karakteristika.[4]

3. Et tilsvarende resultat findes for Finland, mens der er en enkelt skævhed blandt de uruguayanske skoler. Her adskiller deltagende skoler sig ved at have mere it-udstyr end de skoler, der ikke deltog.

4. Der er også enkelte små systematiske forskelle på deltagende og ikke-deltagende lærere i Finland og Uruguay.

Når individer forlader samplen, bliver den oprindelige sample mindre repræsentativ for den population, som samplen er udtrukket fra, hvis frafaldet ikke er tilfældigt. I den danske lærersample er der som nævnt systematisk frafald i forhold til to karakteristika, lærernes faglige prioriteter og brug af it i undervisningen. Om det er muligt at generalisere, afhænger grundlæggende af, om lærernes udvikling i forhold til deres holdninger og adfærd hænger sammen med de to karakteristika, hvor der observeres systematiske forskelle. Hvis man er villig til at antage, at lærernes udvikling over tid ikke varierer med disse karakteristika, kan resultaterne generaliseres.

Det bør også fremhæves, at man ved enhver frafaldsanalyse kun kan udtale sig om systematiske forskelle på baggrund af *observerede* karakteristika. Vi er med andre ord ikke i stand til at sige, om deltagende lærere adskiller sig fra ikke-deltagende lærere på de mange karakteristika, som vi ikke har observeret. Og det er naturligvis klart, at det ikke er helt urealistisk at forestille sig, at deltagende lærere adskiller sig fra ikke-deltagende lærere på andre karakteristika, når deltagelsesgraden ikke er højere.

Alt i alt finder vi det positivt, at der i Danmark kun findes ingen eller små systematiske forskelle på deltagende skoler og lærere sammenlignet med dem, der ikke har deltaget.[5] Det giver os som udgangspunkt en tro på, at resultaterne er dækkende for populationen. Men det er klart, at der er grund til en vis påpasselighed på grund af den relativt lave deltagelsesgrad i Danmark.

2.2.9 COVID-19-smittespredning og skolenedlukninger i deltagerlandene

I dette afsnit vil vi redegøre for forekomsten af COVID-19-virus i Danmark, Finland og Uruguay fra begyndelsen af 2020 og indtil udgangen af dataindsamlingsperioden for ICILS TP i marts 2021, samt hvordan de respektive landes skolesystemer blev påvirket i forhold til nedlukninger af skoler. Viden herom er dels indhentet fra Verdenssundhedsorganisationen (WHO)[6] samt afrapporteringer fra deltagerlandenes nationale forskningskoordinatorer.[7]

5. For dybere indsigt i IEA's *non-response analysis*, se den internationale rapport (Strietholt m.fl. 2021)
6. https: //covid19.who.int
7. Se Strietholt m.fl. (2021)

Pandemiens udvikling i deltagerlandene

D. 26. februar 2020 blev første person i Danmark registreret smittet med COVID-19. Herefter ramte en bølge af udbredt smitte, som toppede i uge 14 med 2.113 ugentlige smittetilfælde. I løbet af denne første bølge var der omkring 600 dødsfald forbundet med COVID-19 i Danmark. I samme tidsperiode oplevede Finland sin første bølge, der toppede i uge 15 med 1.023 ugentligt registrerede smittetilfælde. I Finland blev der registreret lidt over 300 dødsfald i denne periode. Befolkningsstørrelsen i Danmark og Finland er omtrent den samme, henholdsvis 5,8 og 5,5 millioner, hvilket betyder, at Danmark blev ramt omkring dobbelt så hårdt som Finland.

Uruguay har en befolkningsstørrelse på 3,5 millioner, og i 2020 blev de første smittetilfælde registreret i uge 11. Modsat de nordiske lande opstod der ikke en eksponentiel smittevækst i denne periode, og Uruguay formåede at holde pandemien under kontrol med omkring 100 ugentlige smittetilfælde og maksimalt 5 ugentlige dødsfald. Imidlertid blev landet ramt af udbredt smittespredning i uge 45 med eksponentiel vækst, hvor der i starten af januar 2021 blev registeret mere end 6.600 smittetilfælde pr. uge. Denne bølge toppede i uge 14 med mere end 25.000 ugentlige smittetilfælde. Fra slutningen af 2020 indtil marts 2021 døde næsten 1.000 mennesker i Uruguay med COVID-19.

I Danmark kom der en anden bølge af COVID-19, som begyndte i uge 35 og toppede i uge 51 med mere end 25.000 ugentlige smittetilfælde. Der blev også registreret mere end 1.800 dødstilfælde i denne periode. I Finland ramte den anden bølge ikke lige så markant, som det var tilfældet i de to øvrige deltagerlande. Her toppede antallet af ugentlige smittetilfælde i uge 50 med omkring 3.000 smittede, og der var færre end 500 dødsfald med COVID-19 ved slutningen af marts 2021. I forståelsen af disse tal er det vigtigt at være opmærksom på, at der på tværs af lande blev tilføjet testkapacitet, efterhånden som coronapandemien bredte sig. Der var således markant flere personer, der blev testet for COVID-19-virus sent i pandemien, end det var tilfældet i pandemiens tidlige stadie.

Skolenedlukninger før og under ICILS TP-dataindsamlingen

I alle tre deltagerlande lukkede regeringerne store dele af samfundet tidligt i 2020 som følge af stor smittespredning og risiko for, at pandemien ville komme ud af kontrol. Imidlertid var der forskel mellem landene, i forhold til hvornår og hvor længe skoler blev lukket, samt hvilke initiativer der blev

taget i forhold til fjernundervisning og senere genåbning. I Tabel 2.2 fremgår et overblik over nationale skolenedlukninger i de respektive deltagerlande.

Tabel 2.2 Datoer for nationale skolenedlukninger i deltagerlande

	Skolenedlukning 1		Skolenedlukning 2	
Lande	Start	Slut	Start	Slut
Danmark	16/3	18/5	21/12	6/4
Finland	18/3	14/5	-	-
Uruguay	16/3	23/4	-	-

I Danmark[8] og Finland[9] forblev skoler lukkede i sammenlagt to måneder af første halvdel af 2020 for den elevgruppe, som indgår i ICILS TP. I Finland blev skolerne genåbnet d. 14. maj, to uger før deres sommerferie, og i Danmark blev skolerne genåbnet d. 18. maj. Umiddelbart efter sommerferien 2020 var danske og finske skoler generelt åbne, men der var lokale nedlukninger som følge af smitteudbrud. Modsat de to nordiske lande lukkede Uruguay kun deres grundskole én måned i begyndelsen af pandemien, hvorefter en gradvis genåbning begyndte.[10]

Da Danmark blev ramt af anden bølge af smittespredning i efteråret 2020, resulterede det i nationale skolenedlukninger fra d. 21. december.[11] Skolerne var lukkede frem til d. 8. februar 2021, hvor skolerne genåbnede for elever til og med 4. klasse. Skolerne forblev lukkede for 5. klasse og opefter frem til d. 6. april, hvor skolerne blev delvist genåbnet for de ældste klasser med begrænsninger for fremmøde. I Finland var smittespredningen markant mindre i samme periode, og derfor var der ingen nationale nedlukninger af skolerne. Imidlertid var der lokale nedlukninger som følge af lokale smitteudbrud. I Uruguay var der fra sidst i februar massiv smittespredning på landsplan, men skolerne forblev åbne frem til slutningen af marts, hvor dataindsamlingen i forbindelse med ICILS TP sluttede.

8. For nedlukningen, se Regeringen (2020), og for genåbningen, se Børne- og Undervisningsministeriet (2020)
9. For nedlukningen og genåbningen, se Kauranen (2020)
10. For nedlukningen, se World Bank (2020), og for genåbningen, se BBC (2020)
11. For nedlukningen, se Statsministeriet (2020), og for genåbningen, se Nationalt Kommunikationscenter – COVID-19 (2021)

Karakteristika for nedlukning og genåbning af skoler i de tre deltagerlande

Mens skolelukninger blev besluttet centralt af de respektive landes regeringer, var det i høj grad op til lokale skoler og lærere at planlægge og organisere undervisningen under skolenedlukningerne. Lærere blev bedt om at gøre brug af forskellige fjernundervisningsmuligheder, såsom digitale kommunikationsplatforme, digitale læringsmiljøer og papirbaserede opgaver. Som det fremgår af denne bogs kortlægning af eksisterende forskning, så var der stor variation, i forhold til hvordan lærere organiserede fjernundervisning på tværs af lande. Men der var også forskelle inden for hvert land på tværs af skoler og lærere — det gælder også for de tre lande, der deltager i ICILS TP.

Genåbningen af skoler blev ledsaget af en række hygiejneforanstaltninger i alle tre deltagerlande. Regeringerne specificerede på nationalt plan, at der skulle være ekstra plads mellem elever, at omfanget af kontakt mellem studerende og lærere skulle reduceres, og skærpede hygiejneforanstaltninger blev indført. Det var op til de enkelte skoler at tilpasse disse retningslinjer til lokale forhold og gennemføre dem. Hovedforanstaltninger var brugen af større rum, borde placeret længere fra hinanden i klasselokalerne, og aktiviteter med tæt kontakt blev undgået (fx sport og festlige arrangementer). Ingen eksterne besøgende var tilladt på skolerne, hvilket betød, at kun elever og skolepersonale fik adgang til skolens fysiske rum. I alle lande var der fokus på at lære eleverne at vaske hænder korrekt og bruge håndsprit. Derudover var der øget opmærksomhed på COVID-19-symptomer blandt lærere, forældre og elever, og i tvivlstilfælde fik elever ikke adgang til skolerne.

I de tre deltagerlande var det muligt for forældre fysisk at sende deres børn i skole under samtlige nedlukninger. Dette gjaldt dog principielt kun forældre ansat i sundhedsvæsenet eller andre vitale samfundssektorer, som ikke havde mulighed for at arbejde hjemmefra og støtte hjemsendte børn i forbindelse med fjernundervisningsaktiviteter. Det var også en mulighed for forældre med særligt udsatte børn.

2.3 Nyt forskningsdesign, nye muligheder

Det er hidtil uset i ICILS-sammenhæng, at man indsamler spørgeskemabesvarelser fra de samme lærere og skoler, som har deltaget tidligere. Et sådant forskningsdesign kaldes for et panelstudie (Andreß, Golsch, og Schmidt

2013, 1). Det afviger fra tidligere ICILS-undersøgelser i 2013 og 2018 (Fraillon m.fl. 2014, 2020b) (og IEA generelt), hvor man har indsamlet tværsnitsdata (på engelsk *cross-sectional data*). Hvor paneldata består af data indsamlet flere gange over tid fra de samme deltagere, er tværsnitsdata kendetegnet ved, at man indsamler data fra deltagerne på kun et tidspunkt.

Med indsamlingen af paneldata følger nye analytiske muligheder. For det første giver paneldata potentiale for at belyse stabilitet og forandring på individniveau. Når vi i ICILS fx tidligere har undersøgt, om læreres holdning til brug af it ændrede sig fra 2013 til 2018 (Bundsgaard m.fl. 2019, 122–23), sammenligner vi lærere fra to uafhængige stikprøver indsamlet i forskellige undersøgelsesår. Sådanne data er fine til analysen på den måde, at de kan anvendes til at sige noget om aggregerede ændringer, dvs. om der er flere lærere med en positiv (eller negativ) holdning i 2018 end i 2013. Imidlertid har samme data begrænset mulighed for at udtale sig om holdningsdynamikken på individniveau, da man ikke har spurgt de samme personer i begge år. Data kan eksempelvis ikke identificere, hvor mange lærere med en negativ holdning i 2013 der havde skiftet mening i 2018. I en sådan analyse af dynamik på individniveau må man altså kende hvert individs holdning i 2013 såvel som i 2018, og det er kun muligt, hvis man har adgang til paneldata.

Nedenstående Tabel 2.3 giver et eksempel på, hvordan paneldata kan vise forandring på individniveau. Tabellen viser, om lærere er enige i, at it *forbedrer elevers faglige præstationer* i 2018 og 2020. I den yderste kolonne til højre fremgår den marginale svarfordeling i 2018, i den nederste række vises den marginale fordeling i 2020, og i midten ses den simultane fordeling, som viser svarfordelingen opdelt på forskellige kombinationer af lærersvar i 2018 og 2020 (disse fire celler summerer til 100). Hvis vi starter med at se på de marginale fordelinger, kan man se, at 77 procent af lærerne var enige i 2018, og at andelen af enige faldt en anelse til 72 procent i 2020. Denne opgørelse viser den aggregerede ændring, og man kan heraf slutte, at der er en begrænset udvikling, og altså at færre lærere er enige i 2020 end i 2018. Men vi er ikke i stand til at udtale os om de underliggende transitioner, fx hvor mange har været stabile, og hvor mange har skiftet mening – fra positiv til negativ eller negativ til positiv? Dertil har vi brug for at kunne se den simultane fordeling.

Tabel 2.3 Fordeling af lærernes svar i 2018 og 2020. Pct.

	2020		
2018	Enig	Uenig	Total
Enig	61	16	77
Uenig	11	12	23
Total	72	28	100

Note:
Tal viser procentandelen af lærerne, der har afgivet en kombination af svar i 2018 og 2020.

Den simultane fordeling viser, at 73 procent samlet set har holdt fast i deres mening og således er stabile.[12] Det fremgår af de hhv. 61 procent, som var enige i både 2018 og 2020, og de 12 procent, som har fastholdt, at de er uenige i udsagnet. Vi kan dog også se, at i alt 27 procent har skiftet mening. 16 procent er gået fra at være enige til uenige, og selvom dette skift er størst, så fremgår det også, at der faktisk er en del, der er blevet mere positive i forhold til udsagnet (11 procent). De gentagne målinger af samme individer muliggør altså, at vi får et mere finmasket billede af, hvordan og i hvilket omfang lærernes holdninger ændrer sig.

Netop muligheden for at studere dynamikker på individniveau åbner op for spændende analyser af forandring og stabilitet i både holdninger og adfærd. Det kommer eksempelvis til udtryk i kapitel 5, hvor vi undersøger, hvor mange lærere der har øget deres brug af digitale læremidler i undervisningen, imens vi i kapitel 6 ser på, om lærerne har skiftet mening i forhold til positive og negative konsekvenser ved at bruge it i undervisningen.

For det andet medfører paneldata bedre mulighed for at kontrollere for indflydelsen af udeladte variable i statistiske forklaringsmodeller (Wooldridge 2009, 456). Forskere forsøger ofte med regressionsmodeller baseret på tværsnitsdata at estimere betydningen af en uafhængig variabel for en afhængig variabel. Her håndterer man typisk problemet med mulige udeladte variable ved at inkludere og kontrollere for betydningen af de variable, som man mistænker også påvirker den afhængige variabel. Et grundlæggende problem med en sådan analyse er dog, at vi sjældent kender samtlige determinanter af den afhængige variabel. Og selv hvis vi kender dem, måske ikke

12. Det er selvfølgelig en mulighed, at disse personer kan have skiftet mening flere gange imellem de to målepunkter, hvilket får deres svar til at ligne stabilitet.

har kunnet måle på dem i forbindelse med undersøgelsen. Derfor er der grund til at være ret forsigtig med statistiske modeller baseret på tværsnitsdata, da de kan være ufuldstændige og modellens resultater skæve, fordi vigtige variable er udeladt.

Som udgangspunkt er der ikke meget at stille op over for denne udfordring, når man arbejder med tværsnitsdata. Typisk er man nødsaget til at lave antagelser om, hvordan udeladte variable kunne have påvirket ens resultater og i hvilken retning (Wooldridge 2009, 91) – men det kræver, at man har en mistanke om, at specifikke variable er udeladt. Og hvis man vil anskue sine estimater som kausale, må man forlade sig på antagelsen om *selection-on-observables*, det vil sige, at når man betinger på observerede variable i en statistisk model, så er grupper, der scorer højt versus lavt på den uafhængige variabel, balanceret på andre vigtige egenskaber — observerede såvel som uobserverede (Angrist og Pischke 2008, 52–53). Netop disse udfordringer med udeladte variable er en kilde til kritik i forhold til studiet af forklarende variable på baggrund af tværsnitsdata. Heldigvis er man bedre stillet i forhold til udeladt variabelbias med paneldata.

Paneldata kan håndtere en type af udeladte variable. De gentagne målinger af de samme enheder gør det nemlig muligt at kontrollere for de variable, der er konstante over tid – også kendt som tidsinvariante karakteristika. Den underliggende logik er som følger: Hvis variabel X påvirker variabel Y, så vil en ændring i X fra første måling (herefter t_0) til anden måling (herefter t_1) også resultere i en ændring i Y fra t_0 til t_1 (Andreß, Golsch, og Schmidt 2013, 1). Da man med paneldata sammenligner ændringer inden for de samme individer fra t_0 og t_1, vil man pr. design kontrollere for betydningen af alle de faktorer, der ikke ændrer sig mellem de to nedslag (fx køn, personlighedstræk, etnicitet).[13] På denne måde reducerer paneldata omfanget af mulige udeladte variable i statistiske modeller.

I forhold til det generelle spørgsmål om at undersøge den kausale effekt af én variabel på en anden er paneldata typisk bedre egnet end tværsnitsdata, men ingen mirakelkur. For at forstå dette er det nyttigt at inddrage en definition på kausalitet. I forhold til at fastslå gyldigheden af en påstand om, at en uafhængig variabel X påvirker en afhængig variabel Y, vil man typisk vurdere påstanden ud fra, om den lever op til tre kriterier (Bryman 2016). For det første skal X og Y korrelere, dvs. at der skal være en *samvariation*,

13. Det må naturligvis gælde, at hvad der tæller som tidsinvariante karakteristika også påvirkes af den temporale afstand mellem t_0- og t_1-måling

hvis de to variable reelt er kausalt relateret. For det andet skal der være styr på *tidsrækkefølgen* mellem X og Y. Det betyder, at hvis X påvirker Y, skal værdien på X også bestemmes før i tid, end værdien bestemmes på Y. Hvis ikke dette er tilfældet, er der potentielt et problem med endogenitet, altså at Y virker tilbage på X. For det tredje skal vi også være sikre på, at sammenhængen mellem X og Y ikke skyldes en udeladt variabel, dvs. der skal være *fravær af en spuriøs sammenhæng*. Med det mener man, at en identificeret samvariation mellem X og Y ikke må skyldes en anden bagvedliggende variabel (Z), der både er årsag til X og Y.

Analyser på baggrund af tværsnitsdata har særdeles svært ved at leve op til kriterierne, der vidner om en kausal sammenhæng. De kan hjælpe os med at fastslå, om der eksisterer samvariation, men de kan typisk hverken udrede tidsrækkefølgen på X og Y (da de måles på samme tidspunkt) eller udelukke, at X korrelerer med andre vigtige udeladte variable og den dertilhørende risiko for en spuriøs sammenhæng.

Forklarende analyser på paneldata er bedre stillet. Som tidligere nævnt afhjælper paneldata udfordringer med kontrol for tidsinvariante variable, der påvirker Y, og mindsker dermed faren for, at man har fat i en spuriøs sammenhæng. Det er en markant fordel. Men når paneldata alligevel ikke er en mirakelkur i forhold til at undersøge kausale sammenhænge, skyldes det flere forhold. For det første er der stadig en risiko for, at en identificeret sammenhæng kan være spuriøs. Brugen af paneldata sikrer nemlig ikke mod indflydelsen fra andre variable, der *også* varierer over tid. Det er derfor stadig påkrævet, at man kontrollerer for vigtige tidsvariante variable. For det andet kan de gentagne målinger give mulighed for at fastslå tidsrækkefølgen, dvs. om en ændring i X optræder før i tid end en ændring i Y – men det kræver, at der er mere end to målinger til rådighed. Hvis man blot har to målinger til rådighed, ligesom i ICILS TP, så er man ikke bedre stillet i forhold til at fastslå tidsrækkefølgen. For det tredje er paneldata stillet som tværsnitsdata i forhold til etablering af samvariation. Der er faktisk enkelte situationer, hvor paneldata kan gøre det svært at identificere samvariation, og det sker, når den forklarende variabel ikke varierer meget over tid. Begrænset variation i den uafhængige variabel vil nemlig alt andet lige medføre, at den statistiske usikkerhed øges, og så bliver det sværere at sige noget præcist i forhold til om en sammenhæng eksisterer.

Paneldata giver altså bedre mulighed for at håndtere udeladt variabelbias i statistiske modeller, end man har med brug af tværsnitsdata. Men der vil stadig være udfordringer ved brug af paneldata til at identificere kausale

sammenhænge. Det handler særligt om de andre tidsvariante tredjevariable, der kan forårsage en spuriøs sammenhæng.

Alt i alt er det et nybrud i IEA-sammenhæng at have paneldata til rådighed. I dette afsnit har vi først gennemgået, hvordan paneldata åbner op for anderledes finmaskede analyser af ændringer og stabilitet i holdninger og adfærd på individniveau. Herefter har vi berørt, hvordan paneldata forbedrer muligheden for at undersøge betydningen af en forklarende variabel for en afhængig variabel. Her har vi fremhævet, at de gentagne målinger af samme individer muliggør, at vi kan studere ændringer inden for de samme individer og dermed kontrollere for betydningen af de faktorer, der ikke ændrer sig over tid. Det mindsker udfordringer med udeladt variabelbias i forklarende statistiske analysemodeller.